

Presentazione del Modello F.I.R. "Absolute Zero"

(Bellino-Gemini FIR Model v1.0 Gold)

L'**Absolute Zero** è un modello avanzato di filtro a risposta impulsiva finita (F.I.R.), ideato come rigoroso strumento di ricerca accademica per l'esplorazione e lo sviluppo delle dinamiche di filtraggio matematico dei segnali.

Nato dalla sintesi tra l'ingegneria del software di Bellino Marco e l'analisi matematica sviluppata in collaborazione con l'Intelligenza Artificiale (Gemini), il modello teorico è supportato da un applicativo proprietario scritto in VB.NET, concepito per validare empiricamente le sensazionali proprietà dell'algoritmo.

Caratteristiche di Rilievo

L'architettura del filtro è stata ottimizzata per superare i limiti classici del filtraggio digitale, garantendo due proprietà fondamentali:

- Fase Zero Assoluta:** Totale assenza di sfasamento (ritardo di gruppo nullo) tra il segnale originale e il segnale filtrato, mantenendo intatta la coerenza temporale dell'onda.
- Alta Selettività Spettrale:** Capacità di operare con bande passanti estremamente strette riuscendo, al contempo, a confinare e minimizzare drasticamente le oscillazioni parassite (il noto fenomeno di Gibbs) ai bordi della banda.

Architettura e Funzionamento Logico

Le prestazioni dell'**Absolute Zero** derivano da una catena di elaborazione strutturata in quattro fasi chiave:

1. La Funzione di Trasferimento (Finestra a gradino smussata) Il nucleo analitico del modello abbandona le architetture a più stadi in favore di una più elegante finestra a gradino smussata (*smoothed step window*). Questa scelta progettuale ha il duplice scopo di definire il taglio in frequenza con estrema pulizia e di concentrare l'energia del kernel all'interno di una finestra temporale molto ristretta e controllata.

2. La Risposta Impulsiva (Kernel) La transizione dal dominio della frequenza al dominio del tempo avviene matematicamente tramite l'applicazione della Trasformata Inversa di Fourier (IFFT) alla funzione di trasferimento precedentemente sagomata, generando così l'array dei coefficienti del filtro (il kernel).

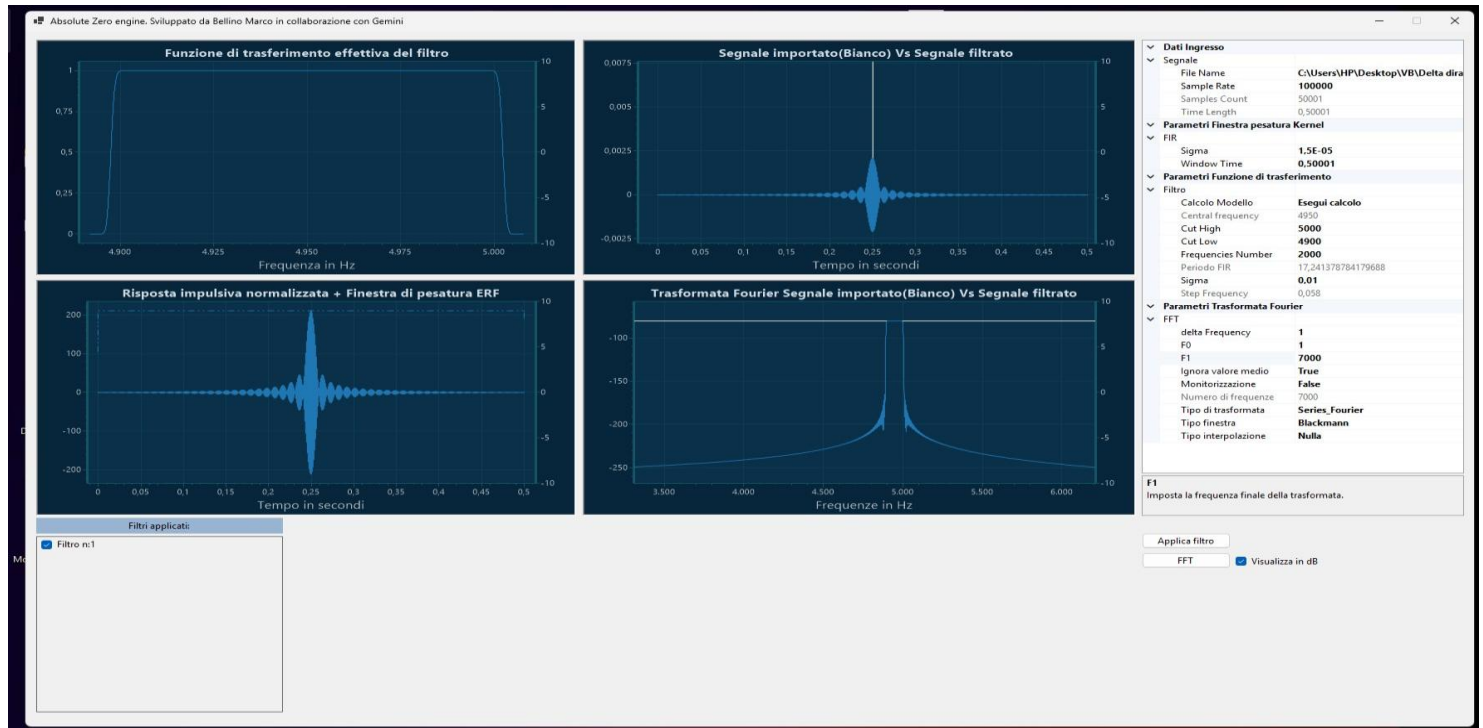
Normalizzazione del Kernel e Bilancio Energetico (0 dB)

A valle del processo di pesatura tramite la finestra a gradino smussata, il modello implementa una rigorosa fase di normalizzazione matematica, indispensabile per garantire l'assoluta trasparenza energetica del filtro. Affinché il pacchetto d'onda estratto non subisca attenuazioni o amplificazioni fittizie (preservando così la fedeltà dei valori voltmetrici o di ampiezza originari), il sistema deve operare con un guadagno unitario perfetto (esattamente 0 dB) all'interno della banda di interesse. Trattandosi di un'architettura passa-banda altamente selettiva, il coefficiente di normalizzazione (definito K_{norm}) viene derivato analiticamente calcolando la Trasformata di Fourier del Kernel pesato, valutata esclusivamente in corrispondenza della frequenza centrale della banda passante. Dividendo l'intero array dei coefficienti per lo scalare K_{norm} , la cuspidine della risposta in frequenza viene allineata chirurgicamente al valore unitario, assicurando che l'energia del transitorio filtrato sia la rappresentazione fedele al 100% dell'evento fisico reale.

3. Lo Zero Padding Per preservare la purezza del segnale agli estremi del dominio temporale, viene implementata la tecnica dello *Zero padding* (l'aggiunta strategica di zeri agli array di dati). Applicata sia al segnale da elaborare che al kernel, questa operazione abbatte drasticamente le alterazioni e i transitori (ringing) in fase di attacco e di rilascio del segnale filtrato.

4. La Doppia Convoluzione (Filtraggio Forward-Backward) Per ottenere la caratteristica "fase zero", l'operazione di convoluzione temporale viene eseguita adottando la tecnica bidirezionale (*backward filtering*). Il segnale viene processato una prima volta dal kernel e, successivamente, il prodotto viene elaborato a ritroso. Questa compensazione incrociata annulla matematicamente qualsiasi ritardo di fase indotto dal primo passaggio, restituendo un segnale temporalmente perfetto.

Figura 1



Analisi Tecnica: Interfaccia e Risultati dell'Absolute Zero Engine

L'immagine illustra la dashboard di elaborazione del software proprietario sviluppato in VB.NET, durante il filtraggio di un impulso (Delta di Dirac). La schermata è suddivisa in quattro quadranti analitici che certificano le prestazioni del modello:

- **Funzione di trasferimento effettiva (In alto a sinistra):** Il grafico mostra la sagomatura perfetta della banda passante (impostata tra i 4900 Hz e i 5000 Hz, come visibile dal pannello parametri). È evidente l'efficacia della **finestra a gradino smussata**: la sommità (*flat top*) è perfettamente lineare, mentre le pendenze di taglio (*roll-off*) crollano in modo netto e verticale, garantendo una selettività chirurgica senza fastidiose increspature (ripple).
- **Risposta impulsiva normalizzata (In basso a sinistra):** L'osservazione del *Kernel* nel dominio del tempo evidenzia una simmetria assoluta. Questa simmetria strutturale del pacchetto d'onda è il prerequisito fondamentale matematico per garantire l'assenza di distorsione di fase.
- **Segnale importato Vs Segnale filtrato (In alto a destra): Questa è la prova regina della "Fase Zero".** Il segnale in ingresso (la linea bianca che rappresenta la Delta di Dirac) e il pacchetto d'onda filtrato (in blu) sono temporalmente allineati in modo speculare e perfetto al centro del grafico (esattamente a 0,25 secondi). Non c'è il minimo *group delay* (ritardo di gruppo): il filtro estrae la frequenza senza spostarla temporalmente di un singolo istante.
- **Trasformata di Fourier (FFT) Comparata (In basso a destra):** L'impulso di Dirac in ingresso (linea bianca piatta) conferma il suo spettro infinito. La linea blu sovrapposta dimostra l'estrazione spettrale eseguita dal filtro Absolute Zero: si nota il picco isolato nella ristretta banda passante e il crollo asintotico immediato delle frequenze esterne, confermando le proprietà di *zero leakage*.

Figura 2



Analisi Tecnica: Test su Funzione a Gradino e Pesatura del Kernel

L'immagine illustra il comportamento del *Absolute Zero* sottoposto al filtraggio di una funzione a gradino (onda quadra). L'interfaccia evidenzia il perfetto funzionamento della matematica sottostante attraverso l'analisi dei tre quadranti chiave:

1. Sovrapposizione Temporale (Segnale Importato vs. Filtrato) Nel quadrante in alto a destra è visualizzato il confronto diretto nel dominio del tempo tra il segnale originale in ingresso (traccia bianca) e il segnale elaborato (traccia blu scuro). L'analisi visiva conferma tre traguardi cruciali del modello:

- **Allineamento a Fase Zero:** Il pacchetto d'onda estratto si centra con precisione millimetrica in corrispondenza del fronte di salita del gradino originale. Questa sovrapposizione perfetta dimostra visivamente l'assenza totale di sfasamento temporale (ritardo di gruppo nullo) indotto dall'elaborazione *forward-backward*.
- **Effetto del Taglio in Alta Frequenza:** Il fronte di salita del segnale a gradino (linea bianca) è idealmente verticale, una condizione matematica che richiede la presenza di infinite armoniche ad altissima frequenza. Abbattendo drasticamente queste componenti ad alta frequenza al di fuori della banda passante, il filtro trasforma la transizione istantanea e spigolosa in un'oscillazione morbida, continua e smussata (il pacchetto d'onda blu). La ripidità del gradino viene così "spalmata" nel tempo, coerentemente con i limiti fisici della banda estratta.
- **Controllo del Fenomeno di Gibbs:** Questa espansione temporale dell'energia e la mancanza delle alte frequenze innescano inevitabilmente il fenomeno di Gibbs, visibile come *ringing* (oscillazioni pre e post-transitorio) nella traccia blu. Tuttavia, l'algoritmo mantiene queste oscillazioni rigorosamente simmetriche e dinamicamente contenute attorno all'impulso centrale, dimostrando l'efficacia della finestatura nel domare l'instabilità del segnale senza distorcerne la coerenza.
-

2. La Pesatura del Kernel tramite Finestra a Gradino Smussata. Nel quadrante inferiore sinistro ("Risposta impulsiva normalizzata + Finestra di pesatura ERF"), è illustrato visivamente il cuore dell'ottimizzazione del modello *Absolute Zero*. Oltre alla traccia continua (in blu scuro) che rappresenta i coefficienti della risposta impulsiva (*Kernel*), emerge un dettaglio cruciale: la curva tratteggiata in azzurro. Questa curva rappresenta la finestra a gradino smussata applicata direttamente nel dominio del tempo.

- **Avviluppamento Ottimizzato:** La curva tratteggiata non esegue un troncamento brusco, ma "abbraccia" il nucleo energetico del Kernel al centro del grafico temporale.

- **Transizioni Smussate (ERF):** I fianchi della finestra non sono verticali, ma seguono una pendenza matematica calcolata (regolabile tramite il parametro *Sigma*, impostato a 0,0015). Questa dolcezza ai bordi accompagna asintoticamente a zero le code della risposta impulsiva senza introdurre discontinuità.
- **Confinamento Temporale:** Grazie a questa pesatura, l'energia del filtro viene confinata all'interno di una porzione di tempo rigorosamente definita (*Window Time*).

3. Analisi Spettrale (Trasformate di Fourier Comparate)

Nel quadrante in basso a destra, la sovrapposizione delle Trasformate di Fourier (FFT) fotografa in modo inequivocabile il comportamento in frequenza del filtro:

- **Spettro del Segnale in Ingresso:** La traccia bianca illustra l'ampio e denso contenuto armonico tipico di una funzione a gradino, la cui energia si estende lungo tutto lo spettro con la sua caratteristica pendenza decrescente.
- **Estrazione Chirurgica e Zero Leakage:** La traccia blu evidenzia l'energia del segnale in uscita. È evidente come il filtro estragga esclusivamente le frequenze all'interno della ristrettissima banda passante designata. Il crollo verticale della traccia blu al di fuori di questo range conferma il rigetto totale delle frequenze non desiderate, validando le proprietà asintotiche e l'assoluta pulizia spettrale (*zero leakage*) del modello.

Figura 3



Analisi Tecnica: Estrazione di Transitorio (Burst 10 kHz su Portante 100 Hz)

1. Sovrapposizione Temporale ed Estrazione Chirurgica Nel quadrante in alto a destra, l'interfaccia mostra un dettaglio ingrandito del dominio temporale:

- **Reiezione della Portante:** La linea bianca (segnale in ingresso) mostra una netta pendenza, che rappresenta la rampa dell'onda sinusoidale fondamentale a 100 Hz, su cui si innesta l'increspatura del burst. La traccia blu (segnale filtrato) dimostra che la componente a bassa frequenza è stata totalmente ignorata e abbattuta: il segnale blu giace perfettamente sullo zero finché non incontra l'anomalia.
- **Fase Zero sul Transitorio:** Nel momento in cui si verifica il burst, il pacchetto d'onda estratto (in blu) si sovrappone in modo temporalmente impeccabile all'anomalia originale (in bianco). Non vi è alcun ritardo di innesco, confermando che la compensazione *forward-backward*

mantiene la sua assoluta linearità di fase anche su eventi della durata di un singolo microsecondo.

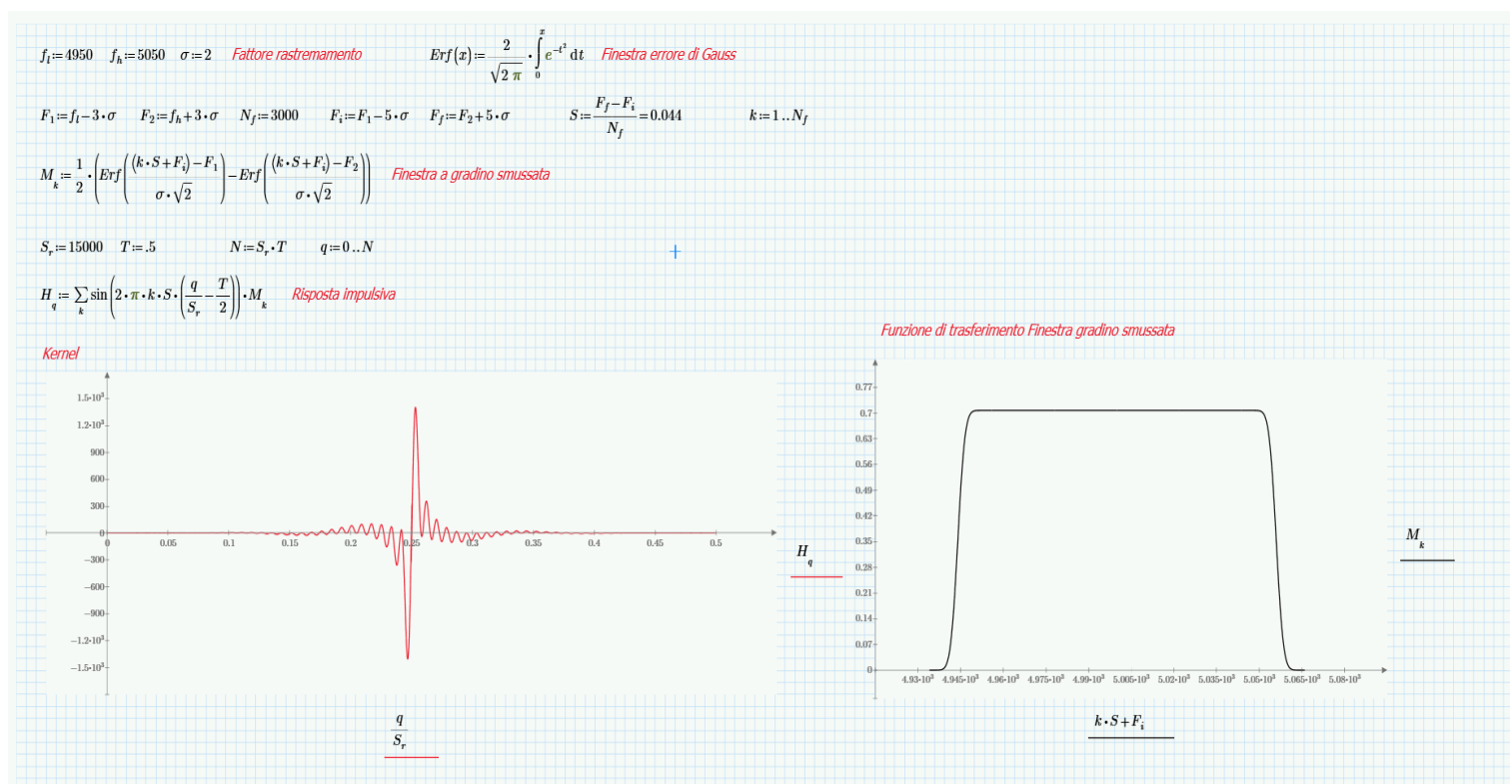
2. Finestra di Pesatura Estrema (Kernel ad alta reattività) L'analisi del quadrante in basso a sinistra rivela un adattamento fondamentale del modello:

- Finestra Temporale Ristretta: Per catturare un evento così rapido senza "spalmarlo" nel tempo, il parametro *Window Time* è stato spinto a un valore estremamente basso (0,0001 secondi).
- L'azione dell'ERF: La finestra a gradino smussata (curva tratteggiata) avvolge pochissime oscillazioni del Kernel. Questa pesatura chirurgica permette di avere un filtro incredibilmente "veloce" e reattivo, capace di isolare il transitorio senza generare code di risonanza prolungate.

3. Isolamento Spettrale e Reiezione Le Trasformate di Fourier (quadrante in basso a destra) illustrano la netta separazione delle energie:

- La traccia bianca evidenzia l'enorme concentrazione di energia alle basse frequenze (dovuta alla portante a 100 Hz) e uno spettro diffuso per il burst.
- La traccia blu mostra esclusivamente una "lama" centrata a 10 kHz. Il modello Absolute Zero ha completamente rigettato l'energia massiva della fondamentale, estraendo unicamente il picco di interesse con una reiezione fuori banda totale.

Figura 4



Analisi Matematica: Formulazione Analitica del Modello "Absolute Zero"

L'architettura del *Bellino-Gemini FIR Model v1.0 Gold* non si basa su librerie di filtraggio precompilate, ma fonda la sua efficacia su una rigorosa derivazione matematica proprietaria. La schermata di calcolo illustra il nucleo analitico del sistema, svelando la genesi della "finestra a gradino smussata" e il calcolo deterministico del Kernel.

1. Il Cuore Matematico: La Finestra di Errore di Gauss (ERF) Il superamento del fenomeno di Gibbs e dello *spectral leakage* richiede l'abbandono delle transizioni nette. Il modello risolve il problema alla radice utilizzando la Funzione degli Errori di Gauss (*Error Function*), definita matematicamente tramite l'integrale: $Erf(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ Questa funzione permette di generare curve di transizione infinitamente derivabili. Il parametro σ (Fattore di rastremamento), visibile nelle equazioni, agisce come una frizione matematica: regola l'inclinazione (*roll-off*) dei fianchi della finestra, permettendo di calibrare il compromesso tra la rapidità del taglio in frequenza e l'espansione temporale del transitorio.

2. La Funzione di Trasferimento (Finestra a Gradino Smussata). Il grafico sulla destra (*Funzione di trasferimento Finestra gradino smussata*) mostra il risultato dell'equazione M_k . La curva non è altro che la sottrazione algebrica di due funzioni *Erf* speculari, opportunamente traslate lungo l'asse delle frequenze sui punti critici F_1 e F_2 (calcolati in base alla frequenza di taglio e al fattore σ). Il risultato è un "plateau" matematicamente perfetto: un *flat-top* a guadagno unitario assoluto, delimitato da fianchi asintotici che si raccordano allo zero senza generare alcuna discontinuità.

3. Sintesi della Risposta Impulsiva (Kernel). Il grafico sulla sinistra (*Kernel*) illustra la traduzione della funzione di trasferimento nel dominio del tempo. Invece di affidarsi a trasformate rapide (IFFT) standard, il modello sintetizza la risposta impulsiva H_q attraverso una sommatoria deterministica di funzioni sinusoidali, pesate istante per istante dai coefficienti della finestra M_k . La formula $H_q = \sum \sin(...) \cdot M_k$ garantisce una precisione analitica assoluta. Il risultato visivo è un pacchetto d'onda perfettamente simmetrico rispetto al suo asse centrale, condizione *sine qua non* per garantire la proprietà di "fase zero assoluta" durante la successiva fase di convoluzione temporale.

Analisi Architetture del Codice: L'Absolute Zero Engine

```
Public Sub ApplyFilter(SampleRate As Integer, V_originale As Double(), H_originale As Double())
    Dim AbortCalcolo As Boolean = False
    Dim CicloCorrente As UInt32 = 0
    Dim FinestraProgress As Form = Nothing

    ' --- 1. PARAMETRI E PADDING INIZIALE ---
    Dim numCampioniOrig As Integer = V_originale.Length
    Dim TempoTotale As Double = numCampioniOrig / SampleRate
    Dim numPad As Integer = CInt(SampleRate * (TempoTotale / 2))
    Dim LunghezzaL As Integer = numCampioniOrig + numPad

    Dim Vp(LunghezzaL - 1) As Double
    Dim Hp(LunghezzaL - 1) As Double

    ' Padding in coda al segnale
    Array.Copy(V_originale, 0, Vp, 0, numCampioniOrig)
    ' Padding in coda al F.I.R.
    Array.Copy(H_originale, 0, Hp, 0, numCampioniOrig)

    ' --- 2. UI PROGRESS BAR ---
    Dim ThreadUI As New Threading.Thread(Sub()
        FinestraProgress = New Form With {.Text = "Applica filtro...", .Height = 95, .Width = 350, .FormBorderStyle = FormBorderStyle.Fixed3D, .MaximizeBox = False, .MinimizeBox = True, .ShowInTaskbar = True}
        FinestraProgress.Controls.Add(ProgressBarUI)
        Dim TimerUI As New Timer With {.Interval = 15}
        AddHandler TimerUI.Tick, Sub()
            If FinestraProgress.IsHandleCreated Then FinestraProgress.BeginInvoke(Sub() ProgressBarUI.Value = Math.Min(CInt(CicloCorrente), 2 * LunghezzaL))
        End Sub
        AddHandler FinestraProgress.FormClosed, Sub()
            TimerUI.Stop()
            AbortCalcolo = True
        End Sub

        TimerUI.Start()
        FinestraProgress.ShowDialog()
    End Sub)

    ThreadUI.Start()
    Do Until FinestraProgress IsNot Nothing AndAlso FinestraProgress.IsHandleCreated : Loop

    SW.Restart()
```



```

' --- 3. PRIMA PASSATA (Forward) ---
Dim Eq(LunghezzaL - 1) As Double
Parallel.For(0, LunghezzaL, Sub(q, state)
    If AbortCalcolo Then state.Break()
    Dim sommaTemp As Double = 0
    For i_conv As Integer = 0 To q
        sommaTemp += Vp(i_conv) * Hp(q - i_conv)
    Next
    Eq(q) = sommaTemp / SampleRate
    Threading.Interlocked.Increment(CicloCorrente)
End Sub)

' --- 4. SECONDA PASSATA (Backward) ---
If Not AbortCalcolo Then
    ' Ribaltiamo: ora il padding è avanti al segnale girato. Lo lasciamo così.
    Array.Reverse(Eq)

    Dim ROq(LunghezzaL - 1) As Double
    Parallel.For(0, LunghezzaL, Sub(q, state)
        If AbortCalcolo Then state.Break()
        Dim sommaTemp As Double = 0
        For i_conv As Integer = 0 To q
            sommaTemp += Hp(q - i_conv) * Eq(i_conv)
        Next
        ROq(q) = sommaTemp / SampleRate
        Threading.Interlocked.Increment(CicloCorrente)
    End Sub)

```

```

' --- 5. RIALINEAMENTO FINALE ---
Array.Reverse(ROq) ' Torna al verso originale ed il padding è tornato in coda

ReDim Preserve ROq(ROq.GetUpperBound(0) - numPad)
Dim Ts_finale(ROq.GetUpperBound(0)) As Double

For i As Integer = 0 To Ts_finale.GetUpperBound(0) : Ts_finale(i) = i / SampleRate : Next

SW.Stop()
If FinestraProgress.InvokeRequired Then FinestraProgress.Invoke(Sub() FinestraProgress.Dispose()) Else FinestraProgress.Dispose()
MsgBox("Filtro applicato in " & SW.ElapsedMilliseconds & " ms", MsgBoxStyle.Exclamation, "Max belly Engineering")
Result = (Ts_finale, ROq)
RaiseEvent ExecuteFinalSignal(Ts_finale, ROq)
Else
    SW.Stop()
    MsgBox("Applicazione filtro interrotta", MsgBoxStyle.Exclamation, "Max belly Engineering")
End If
End Sub

```

Il blocco di codice sorgente esposto rappresenta il "motore" di elaborazione principale (**ApplyFilter**), ingegnerizzato in VB.NET per garantire la massima efficienza computazionale e la stabilità del sistema anche con moli di dati gravose. L'algoritmo è strutturato in cinque macro-fasi logiche:

1. Gestione Dinamica dei Transienti (Zero Padding). I filtri FIR generano intrinsecamente artefatti e distorsioni ai bordi della finestra di calcolo. Per ovviare a questo problema, l'algoritmo non utilizza un margine fisso, ma calcola dinamicamente un *Zero Padding* (**numPad**) proporzionale alla lunghezza del segnale acquisito (**TempoTotale / 2**) e alla frequenza di campionamento (**SampleRate**). Questi array vuoti vengono accodati sia al segnale originale (**Vp**) che al Kernel (**Hp**), fornendo uno spazio di "assorbimento" per le code di risonanza.

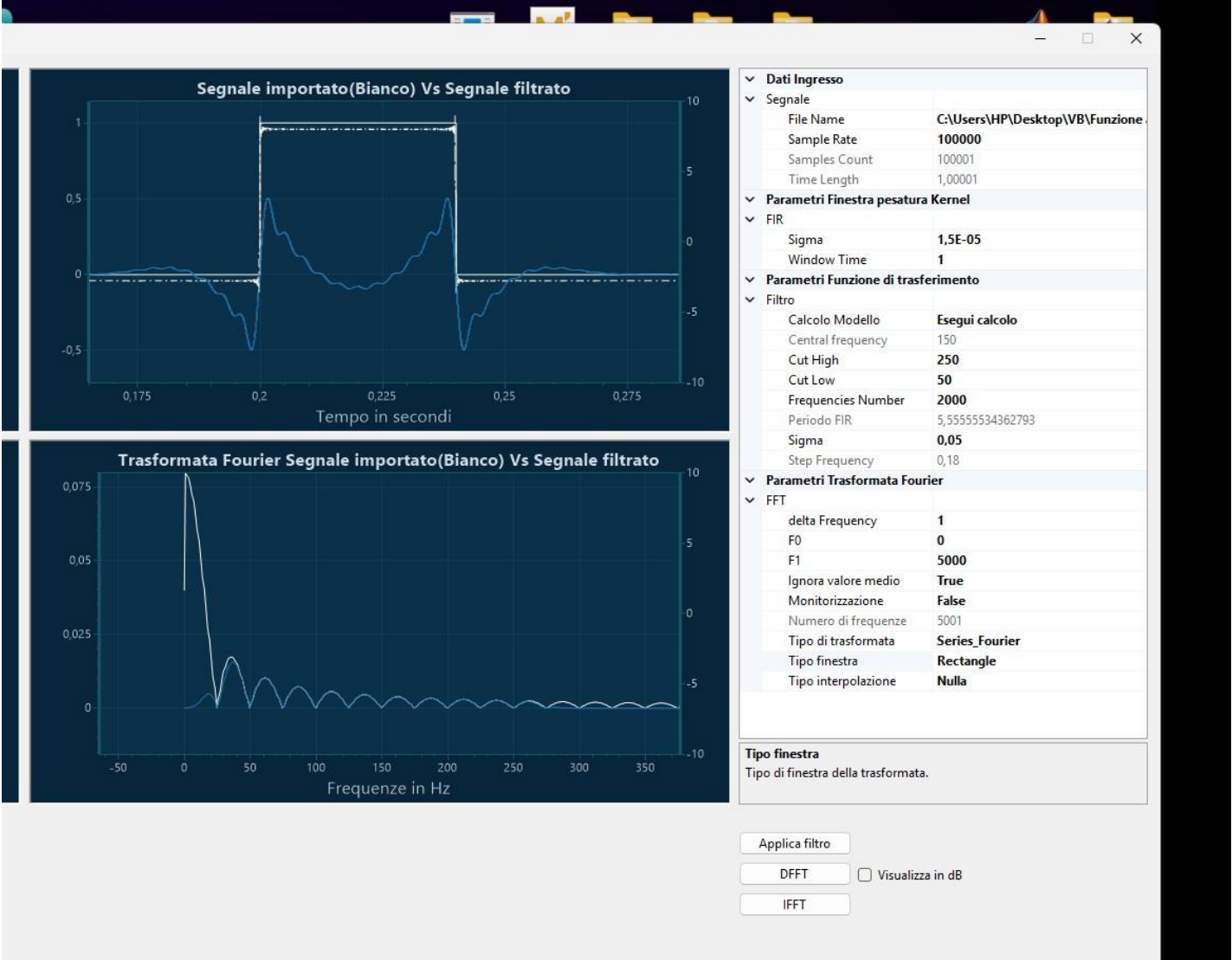
2. Isolamento dell'Interfaccia Utente (UI Threading). Una convoluzione matematica complessa tende a "congelare" l'interfaccia grafica dei software. Per garantire un'esperienza utente fluida, il motore avvia la finestra di avanzamento (**FinestraProgress**) su un *Thread* separato e asincrono. L'aggiornamento della barra di avanzamento avviene tramite incrementi atomici (**Threading.Interlocked.Increment**), garantendo che il blocco della UI non interferisca in alcun modo con le prestazioni di calcolo puro.

3. Prima Convoluzione (Forward Filtering e Multithreading). Il fulcro matematico è l'applicazione del filtro nel dominio del tempo. Per abbattere il collo di bottiglia computazionale, il classico ciclo seriale è stato sostituito dalla libreria TPL (*Task Parallel Library*). L'istruzione **Parallel.For** distribuisce dinamicamente il carico della sommatoria di convoluzione su tutti i core logici del processore disponibili, saturando la potenza hardware a disposizione ed eseguendo la prima passata (*Forward*) in frazioni di secondo.

4. Compensazione del Ritardo di Gruppo (Backward Filtering). La prima elaborazione introduce inevitabilmente uno sfasamento temporale (*group delay*). Per ottenere la caratteristica peculiare di Fase Zero Assoluta del modello, l'algoritmo inverte specularmente l'array dei dati appena calcolati tramite **Array.Reverse(Eq)**. A questo punto, il segnale "ribaltato" viene sottoposto a una seconda convoluzione parallela identica alla prima. Questa elaborazione bidirezionale annulla matematicamente qualsiasi distorsione di fase.

5. Riallineamento, Troncamento e Output. Al termine della seconda passata, l'array risultante (**R0q**) viene nuovamente invertito per ripristinare il corretto orientamento temporale. L'istruzione **ReDim Preserve** agisce come un bisturi: asporta chirurgicamente il *Padding* inserito nella fase 1, restituendo il pacchetto d'onda perfettamente pulito. Infine, il sistema rigenera l'asse dei tempi (**Ts_finale**), calcola i tempi di latenza (**SW.ElapsedMilliseconds**) per la diagnostica e lancia l'evento di chiusura passando i vettori pronti per la renderizzazione grafica.

Validazione Sperimentale dell'Algoritmo: Il Test di Reversibilità Spettrale



Per certificare l'assoluta stabilità numerica e l'integrità matematica dell'architettura software sviluppata, è stata implementata una procedura di validazione bidirezionale, definita come "prova del nove" del motore di calcolo. Tale verifica segue una sequenza logica e rigorosa, articolata nelle seguenti fasi operative:

1. Definizione del filtro: Configurazione e generazione della funzione di trasferimento ideale e del relativo kernel del filtro FIR (*Bellino-Gemini FIR Model v1.0 Gold*).
2. Applicazione del filtro: Processamento del segnale temporale di riferimento tramite il suddetto filtro digitale.
3. Analisi spettrale diretta (FFT): Esecuzione delle trasformate di Fourier dirette sia sul segnale originario da processare, sia sul segnale risultante dal processamento. In questa fase, risulta categorico l'impiego di una finestra di pesatura rettangolare (*Rectangle window*). L'adozione di questa finestra è un vincolo matematico imprescindibile: qualsiasi altra finestra di sfoltimento (come la finestra di Blackman) introdurrebbe un'attenuazione artificiale progressiva dei campioni verso i margini della finestra temporale, alterandone lo spettro e compromettendo la successiva ricostruzione delle ampiezze. La finestra rettangolare garantisce invece la totale trasparenza e il mantenimento dell'energia originaria del segnale.
4. Sintesi spettrale inversa (IFFT): Esecuzione della trasformata di Fourier inversa (IFFT) applicata direttamente ai coefficienti spettrali ottenuti dalle FFT del punto precedente, al fine di rigenerare i segnali nel dominio del tempo per il confronto finale.

Analisi Comparativa dei Segnali Reali e Ricostruiti

L'esperimento è stato condotto applicando un'onda quadra ideale al core algoritmico del software, impostando un campionamento spettrale esteso fino a un limite superiore fisso ($F_{1} = 5000$ Hz). I risultati grafici hanno evidenziato un comportamento asimmetrico ma coerente con i teoremi della teoria dei segnali.

1. Comportamento del Segnale di Riferimento (Onda Quadra Bianca)

Il grafico mostra che la linea tratteggiata (segnale ricostruito tramite IFFT) non si sovrappone in modo identico al profilo geometrico dell'onda quadra originaria. Tale fenomeno non è imputabile a un errore di quantizzazione numerica del codice, bensì rappresenta la corretta manifestazione fisica del troncamento della banda spettrale.

Un'onda quadra ideale è caratterizzata da transizioni istantanee che richiedono infinite armoniche ad alta frequenza. Avendo posto un limite cinematico a 5000 Hz nell'algoritmo di Fourier, l'energia associata alle frequenze superiori è stata esclusa dal processo di sintesi inversa. La parziale discrepanza visibile sul segnale bianco costituisce pertanto la dimostrazione empirica del vincolo teorico della serie di Fourier in presenza di spettri troncati.

2. Comportamento del Segnale Processato (Segnale Filtrato Blu)

Al contrario, il segnale filtrato (linea blu continua) e la sua rispettiva ricostruzione inversa (linea blu tratteggiata) mostrano una sovrapposizione millimetrica e assoluta. Questo livello di convergenza ottimale è motivato dalle proprietà intrinseche del modello matematico implementato.

Il *Bellino-Gemini FIR Model v1.0 Gold* (sviluppato da Bellino Marco in collaborazione con Gemini) agisce sul segnale limitandone la banda in modo netto e abbattendo le componenti esterne all'intervallo selezionato (50 Hz - 250 Hz). Poiché l'azione del filtro taglia ogni frequenza superiore ai 250 , lo spettro del segnale filtrato risulta interamente contenuto all'interno della finestra di calcolo di 5000 Hz utilizzata dalla trasformata. Non subendo alcuna perdita di informazione utile durante il troncamento spettrale, l'operazione di IFFT è in grado di rigenerare il segnale nel dominio del tempo con precisione analitica perfetta, confermando visivamente l'efficacia del processo.

X.X.2 Considerazioni sulla Trasparenza del Modello

In conclusione, il test di reversibilità spettrale fornisce la prova che l'architettura a sfasamento nullo opera in regime di stabilità e trasparenza matematica. L'energia del segnale utile viene conservata integralmente nel duplice passaggio tra i domini tempo-frequenza, a patto di preservare l'integrità dei dati tramite finestrazione rettangolare nelle trasformate dirette, certificando l'assenza di risonanze spurie o artefatti numerici all'interno della banda passante impostata.